人體生物資料庫資訊系統持續開發暨優化

計畫主持人：吳志成、蔡欣晏　　執行期間：111年2月3日~111年12月31日
合作機構：佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院

一、計畫背景及目的

人體生物資料庫資訊系統內的資料除包含個人隱私外尚包含大量人體多種基因試驗的Data，為加強保護參與者的隱私衛生福利部特別訂有「人體生物資料庫資訊安全規範」。包括資訊系統應以實體隔離之方式建構及使用，亦不得與網際網路連接；其不含個資的一般資料可以明文儲存，含個資或基因試驗的Data儲存於資料庫中都需嚴格加密保護。

人體生物資料庫需設置「倫理委員會」，有需要時需經由人體生物資料庫倫理委員會同意，方可由二名生物資料庫同仁（其中必需包含生物資料庫主管）共同操作才能解密取回原始資料。資訊安全要求之嚴謹可見一般。

二、進行方法與步驟

1. 計畫開始執行時計畫主持人會先同管理/使用單位開會取得共識
2. 【工作清單】是使用單位依據需求的輕重緩急訂出
3. 【執行進度】由雙方共同訂定雙方都可接受的預定完成日
4. 執行前計畫主持人將相關的修改設計口頭或書面告知使用單位雙方確認無誤後開始執行，執行過程中如果有未盡事宜會再找使用單位協助釐清，其他執行細節由計畫主持人統一安排負責依時程完成
5. 階段/獨立部份項目完成即可先行逐次上版
6. 使用單位查核驗收/繼續進行下一需求直至完成所有工作清單內容

三、教學連結

微軟的C#程式語言能與.Net Framework作緊密的結合，功能強大很適合開發大型的系統，與MS SQL資料庫搭配的效率更佳，對資料作AES 256位元的加/解密及資料庫的備份/加密/壓縮均有很好的支援及表現。

經由大學部專題實作(一、二、三)三個學期的實作，在老師的帶領下可以清楚的瞭解此資訊系統的設計包括對Excel的存取、對MS SQL資料庫的存取、使用AES256對資料進行加解密、資料庫備份加密壓縮以及資料可以在Gridview中靈活的呈現。最終可以依據使用者的需求，對此資訊系統給予優化、新增新的功能、或是將其調整成更有效率的執行。這是一套相當複雜、功能多樣性的資訊系統，同學如果能維護／增修／優化它，代表同學Ｃ＃程式設計功力以及對MS SQL語法的能力都達非常不錯的程度對將來就業充滿了競爭的能力。也符合學校推動產學合作的目標及宗旨。

四、具體成果

今年除了日常的維運/優化外，另外完成了三個主要的重點工作對系統作出貢獻。首先是成功的更換使用了7年的正副主機以及MS SQL的更版，新的主機使執行效能大幅的提昇，增進工作效率。其二是在資料入庫的資料比對上，調整部份較為耗時比對的程式步驟，改用MS SQL資料庫的功能來作比對，對入庫的執行效率有大幅的改進。另外在資料的篩選上也作了不少的改進包括在人次的辨識上，作了一些新的設計：在保護個資的情況下仍可看出篩選出來的資料分屬多少人次，針對不同收案小組的專屬資料也增加了一個Gridview來作呈現、滿足使用者的需求。

下圖依序為:人體生物資料庫的組織架構/運作原則、檢體室及主要負責窗口 陳美芳博士。